

Stock Analysis Pipeline

Spécification Fonctionnelle v1.1

Projet:	Stock Analysis Pipeline
Version:	1.1
Nature:	Testable, auditable, vérifiable
Statut:	Review externe complétée (Codex + Hermes)
Auteurs:	Hermes + Codex CLI
Date:	2026-05-19

Pipeline d'analyse fondamentale automatisé pour investisseurs particuliers. Analyse en 9 étapes : collecte de données financières (yfinance, Finnhub, EDGAR, Seeking Alpha, Tavily, Alpha Vantage), scoring BUY/HOLD/SELL sur 40 points, génération de PDF deep-dive (10-14 pages) et dossier ZIP auditable. Support multilingue EN/JP/bilingual. Déploiement WSL2 + Cloudflare Tunnel.

1. Périmètre et définitions

1.1 Acteurs

ID	Acteur	Description
ACT-001	Investisseur principal	Utilisateur unique, investisseur parti
ACT-002	Auditeur externe	Vérifie la conformité des analyses pro
ACT-003	Veilleur automatique	Cron jobs Hermes de monitoring

1.2 Périmètre fonctionnel

Inclus :

- IN-001 — Analyse fondamentale par ticker (9 étapes)

• IN-002 — Sc

Hors périmètre :

- OUT-001 — Trading automatisé

• OUT-002 —

2. Exigences fonctionnelles

ID	Use Case	Acteur	Résumé
UC-001	Analyser un ticker	ACT-001	Saisie ticker + clic Analyze → P
UC-002	Consulter le PDF deep-di	ACT-001	Clic View Full Report → PDF 5 se
UC-003	Télécharger le ZIP	ACT-001	Clic Download ZIP → .zip (PDF +
UC-004	Batch analysis	ACT-001	Upload CSV ≤ 10 tickers → traite
UC-005	Feedback et correction	ACT-001	Envoi feedback → horodatage + ré
UC-006	Health check système	ACT-003	Cron 15 min → /api/health + auto

Critères d'acceptation

ID	Critère	Méthode	Seuil
GA-001	Analyse NVDA complète	Chronomètre	< 5 min
GA-002	PDF ≥ 10 pages, émojis ♦●△	Audit visuel	100% des page
GA-003	ZIP contient PDF + analysis.js	Extraction manuelle	3 fichiers mi
GA-004	API health retourne 200	curl -s -w "%{http_code}	200
GA-005	Tests pipeline passent	pytest tests/ -v	0 échec
GA-006	Aucune donnée inventée	Audit sources vs PDF	0 invention
GA-007	Frontend accessible	browser_navigate	Page load < 5
GA-008	Feedback enregistré	POST /api/feedback → GE	Message horod
GA-009	Erreur ticker invalide	Saisir ZZZZYX	Message erreu
GA-010	Rate limit géré	Simuler 429 yfinance	Retry automat

3. Pipeline d'analyse (9 étapes)

Étape	ID	Module	Sources
1	PIP-001	Profil entreprise	CompanyProfile

2	PIP-002	Collecte données	FinancialData
3	PIP-003	Transcripts earnings	Transcript[]
4	PIP-004	Dépôts SEC	SECFilings
5	PIP-005	Analyse management	ManagementTone
6	PIP-006	Scoring (40 pts)	Scoring
7	PIP-007	Synthèse LLM	DeepDiveReport
8	PIP-008	Génération PDF	PDF (10-14 pages)
9	PIP-009	Archivage	ZIP + analyses/

4. Schémas de données

4.1 Scoring (40 points)

Catégories de scoring

- Financial Health [0-10] — Dette, liquidité, cash flow
- Growth [0-10] — Croissance CA, BNA
- Valuation [0-8] — PER, PEG, P/B, EV/EBITDA
- Management [0-5] — Tone analysis, insider trades
- Moat [0-4] — Marge, part de marché
- Sentiment [0-3] — News, analystes
- BUY si ≥ 28 | HOLD si 18-27 | SELL si < 18 | INSUFFISANT si < 3 sources

4.2 AnalysisResult

Chaque analyse produit un AnalysisResult contenant : ticker, timestamp ISO 8601, status (running/completed/error), score, company_profile, financial_data, management_tone, risks (≤ 20), valuation, sources (≥ 1, score désactivé si < 3), pdf_path, dossier_path.

4.3 FinancialData

market_cap, revenue (TTM), net_income, eps, pe_ratio, peg_ratio, debt_to_equity, current_ratio, free_cash_flow, dividend_yield, revenue_growth_yoy (%), gross_margin (%), operating_margin. Tous nullable sauf ticker.

5. Règles de gestion

ID	Règle	Condition	Testable
BR-001	Pas d'invention de donné	Source API retourne null/erre	
BR-002	Score minimum 3 sources	< 3 sources valides après col	
BR-003	PDF 5 sections obligatoi	Génération PDF	
BR-004	Archivage obligatoire	Analyse terminée (completed)	
BR-005	Feedback avant réanalyse	Feedback non traité existe	
BR-006	Rate limit cascade	API retourne 429	
BR-007	Timeout source externe	> 30s sans réponse	
BR-008	CSV batch max 10 tickers	Batch upload	
BR-009	Cache invalidation	Cache > 1h ou refresh forcé	⚠

6. Exigences non fonctionnelles

ID	Catégorie	Exigence	Cible
NFR-001	Performance	Analyse complète	< 5 min
NFR-002	Performance	Affichage PDF	< 2 s
NFR-003	Disponibilité	API health	99 % uptime
NFR-004	Sécurité	Auth write endpoints	X-API-Key obl
NFR-005	Fiabilité	Données manquantes	Pas d'inventi
NFR-006	Observabilité	Logs structurés	Tous endpoint
NFR-007	Résilience	Rate limit APIs	Retry/backoff

NFR-008	Maintenabilit	Couverture de tests	≥ 60 % pipeli
NFR-009	Sécurité	Secrets	.env unique

7. Observabilité et audit

Événements de log structurés : pipeline.start, pipeline.step (1-9), pipeline.complete, pipeline.error, source.fetch, source.rate_limit, pdf.render, api.request. Niveaux : INFO pour le flux nominal, WARN pour les rate limits, ERROR pour les échecs, DEBUG pour les appels sources.

Métriques exposées : /api/health (uptime), /api/traceability/{ticker} (sources), /api/batch/{job_id}/status, /api/admin/recent-searches, /api/admin/search-stats.

8. Politique de confidentialité

Le pipeline utilise des LLM externes pour la synthèse narrative (étape 7). Les données transmises sont exclusivement des données financières publiques. Aucune PII dans les prompts. Secrets API stockés dans .env, jamais transmis. Logs sans contenu de prompts complets. Cache local effaçable sans impact. Toute analyse est régénérable (données sources conservées). Usage personnel uniquement.

9. Rétention et restauration

9.1 Rétention

Artefact	Emplacement	Rétention
Analyse JSON	analyses/{ticker}_{timestamp}	Illimitée
PDF deep-dive	analyses/{ticker}_{timestamp}	Illimitée
ZIP dossier	analyses/{ticker}_{timestamp}	Illimitée
Cache financier	backend/cache/	Volatil
Logs	backend/logs/	Rotation manuelle

9.2 Modes de défaillance

Défaillance	Symptôme	Récupération	Délai
Tunnel CF down	HTTP 530/1033	systemctl restart cloudflared-t	< 2 min
Backend down	Connection refu	uvicorn main:app --port 8780	< 5 min
API rate limit	429	Backoff exponentiel (auto)	< 30s
Build frontend	404 JS/CSS	npm run build	< 2 min
Port occupé	Address in use	Isof + kill PID	< 1 min

10. Contraintes

ID	Contrainte	Impact
C-001	yfinance ~5 req/s	Délai batch
C-002	Finnhub 60 req/min	News/earnings limités
C-003	Alpha Vantage 25 req/j	Transcripts limités
C-004	Tavily 1000 req/mois	IR enrichment limité
C-005	Cloudflare Tunnel	Auth X-API-Key obligatoire
C-006	WSL2 uniquement	Pas de containerisation
C-007	React bundle JS	Cache-busting obligatoire
C-008	Seeking Alpha scraping	Source fragile

11. Risques et décisions

Medium **RSK-001 (API Seeking Alpha bloque le scraping):**

Risque: Moyenne
Mitigation: Transcripts indisponibles

Medium **RSK-002 (yfinance change l'API):**

Risque: Faible

Mitigation: Données fondamentales HS

Medium RSK-003 (Double bookkeeping financier):

Risque: Faible (fixé 2026-05-14)

Mitigation: Score erroné

Medium RSK-004 (Quick tunnel au lieu de named tunnel):

Risque: Faible

Mitigation: Domaine instable

Medium RSK-005 (Indentation bug PDF renderer):

Risque: Faible (fixé 2026-05-15)

Mitigation: PDF vide

Medium RSK-006 (Mémoire WSL insuffisante):

Risque: Moyenne (> 3 batch)

Mitigation: OOM kill

Décisions d'architecture

- ADR-001 : Stack Python/FastAPI + React/Vite + ReportLab + Cloudflare Tunnel

- ADR-002 :

12. Glossaire

Terme	Définition
Ticker	Symbole boursier (ex: AAPL, NVDA, MSFT) — 1 à 5 caractères, uppercase
Deep-dive	Analyse narrative enrichie générée par LLM à partir des données collectées
Scoring	Note sur 40 points répartis en 6 catégories, déterminant la recommandation BUY/HOLD/SELL
EDGAR	Electronic Data Gathering, Analysis, and Retrieval — base de dépôts SEC
Callout box	Encadré coloré dans le PDF mettant en valeur une information clé
Quick tunnel	Tunnel Cloudflare éphémère sans nom de domaine stable (debug)
Named tunnel	Tunnel Cloudflare permanent avec nom de domaine configuré (production)
CacheBustingStaticFiles	Classe FastAPI qui ajoute Cache-Control: no-cache aux fichiers statiques